



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Región Veracruz

INGENERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD: Pruebas de Software

Modalidad escolarizada para acreditar la Experiencia Educativa

Presentan:

RAUL GUEMES MOSQUEDA

BRYAN RAMIREZ ROBLES

MIGUEL ANGEL PEREZ MORALES

BRIAN ALEXANDER NUCAMENDI GONZALEZ

Mtro. Carlos Arturo Torres Gastelú

Octubre de 2025

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



A. Diseño de Casos de Prueba Pt. 2

A continuación, se presentan los 5 casos de prueba críticos del sistema complementados con los rubros obligatorios de evaluación: *Resultado esperado*, *Resultado obtenido* y *Estado*.

CP-01: Autenticación Exitosa de Cliente

Módulo: Login de Clientes

Precondición: El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos con el rol de "Cliente".

Pasos para la ejecución:

1. Introducir un correo/usuario válido en el input correspondiente.
2. Introducir la contraseña correcta en el input enmascarado.
3. Hacer clic en el botón "ENTRAR".

Resultado Esperado: Inicialización correcta de las variables de sesión global en el servidor PHP, asignación de la cookie de sesión y redirección exitosa al catálogo principal. La interfaz debe renderizar dinámicamente el mensaje de bienvenida con el nombre real del usuario logueado.

Resultado Obtenido: El servidor procesó la petición con éxito, generó el identificador de sesión y redirigió al usuario a `index.php`.

Estado: Aprobado.

CP-02: Control de Acceso por Roles

Módulo: Panel de Administración de Empleados

Precondición: Contar con credenciales activas de un usuario con rol de "Cliente".

Pasos para la ejecución:

1. Acceder a la interfaz de `LoginEmploy.php`.
2. Introducir el usuario y la contraseña pertenecientes al cliente.
3. Hacer clic en el botón "ENTRAR AL PANEL".

Resultado Esperado: El backend en PHP debe interceptar la petición, evaluar el atributo de rol en la base de datos y rechazar el inicio de sesión. La UI debe mostrar un mensaje de error controlado y mantener al usuario fuera del entorno del staff.

Resultado Obtenido: El sistema denegó el acceso de manera segura, impidiendo la escalada de privilegios y recargando la interfaz con un mensaje de advertencia controlado.

Estado: Aprobado.

CP-03: Restricción de Clave Única

Módulo: CRUD de Personal - Panel Owner (`PanelOwner.php`)

Precondición: El usuario está logueado con el rol raíz de "Owner". En la base de datos ya existe un empleado registrado con el usuario `Miguel`.

Pasos para la ejecución:

1. Ubicarse en el formulario "Crear Nuevo Personal".
2. Llenar los datos obligatorios, pero en el campo "Usuario (Login)" escribir explícitamente `Miguel`.
3. Hacer clic en el botón "Registrar Empleado".

Resultado Esperado: El backend en PHP debe validar la existencia previa de ese identificador mediante un `SELECT` o capturar la restricción de llave primaria del DBMS. Debe detener la inserción y mostrar un mensaje de error controlado en la UI del tipo: "El nombre de usuario ya se encuentra registrado", evitando que el sistema colapse.

Resultado Obtenido: El sistema detuvo la inserción de manera segura tras evaluar los datos de entrada e informó al Owner el conflicto de duplicidad mediante un mensaje controlado en la UI.

Estado: Aprobado.

CP-04: Manejo de Búsquedas sin Coincidencias

Módulo: Motor de Búsqueda de Rutas

Precondición: No existen viajes registrados en la base de datos para los criterios seleccionados en el filtro.

Pasos para la ejecución:

1. En el buscador de `index.php`, seleccionar un mes y año sin rutas vigentes.
2. Hacer clic en el botón "Buscar Rutas".

Resultado Esperado: El backend procesará una consulta con resultado vacío. La UI debe manejar este estado de manera limpia, desplegando un mensaje controlado en pantalla que notifique al cliente que no se encontraron resultados disponibles para esa fecha.

Resultado Obtenido: El sistema manejó de forma correcta el flujo alternativo, mostrando en la interfaz un mensaje claro que indica la ausencia de rutas para la fecha filtrada, sin romper la estructura de la página.

Estado: Aprobado.

CP-05: Validación de Tipo de Datos en el Campo Teléfono

Módulo: CRUD de Personal - Panel Owner

Precondición: El usuario está logueado con el rol raíz de "Owner".

Pasos para la ejecución:

1. Ubicarse en el formulario "Crear Nuevo Personal".
2. Rellenar los campos requeridos con datos válidos.
3. En el campo "Teléfono", introducir una cadena con caracteres alfabéticos (ejemplo: `ContactoAbc`).
4. Hacer clic en el botón "Registrar Empleado".

Resultado Esperado: Al tratarse de un dato estrictamente numérico destinado a un teléfono de contacto, el sistema debe validar la entrada (ya sea mediante expresiones regulares o tipificado del input). Debe bloquear el envío del formulario si detecta letras, notificando al Owner la inconsistencia.

Resultado Obtenido: El formulario procesó la solicitud e intentó enviar las letras hacia el backend. Esto genera datos corruptos ("basura") en la base de datos si la columna es de tipo texto, o provoca fallos/excepciones lógicas de inserción SQL si el campo espera un entero.

Estado: Fallido.

B. Tipos de Pruebas Aplicadas

De acuerdo con los lineamientos del entregable, se explican y ejemplifican los enfoques de testing implementados sobre la arquitectura de CatTour:

1. Pruebas Funcionales: Se enfocan en verificar que el sistema actúe bajo las reglas de negocio y especificaciones de software.

Ejemplo en CatTour: CP-04 (Manejo de Empty State). Valida que al no haber registros que coincidan con la consulta, el software responda con el mensaje de control previsto.

2. Pruebas No Funcionales: Evalúan los atributos de calidad del sistema, tales como la robustez frente a ataques, la protección de accesos, el rendimiento y la adaptabilidad de la UI.

Ejemplo de Seguridad: CP-02 (Control de Acceso). Verifica las políticas de control de acceso basado en roles (RBAC) impidiendo que usuarios sin privilegios accedan a endpoints críticos.

Ejemplo de Robustez de Datos: CP-05. Evalúa la tolerancia a fallos del sistema ante la introducción de caracteres alfabéticos inválidos en inputs de procesamiento numérico.

3. Pruebas de Regresión: Consisten en volver a ejecutar pruebas que previamente habían sido aprobadas tras haber realizado modificaciones en el código fuente o corrección de bugs, garantizando que los cambios no introdujeron nuevos fallos en componentes existentes.

Ejemplo en CatTour: Una vez que se modifique el input de teléfono para restringir las letras, se deberán ejecutar nuevamente las pruebas de creación de empleados para asegurar que el mecanismo de inserción regular no fue alterado por la nueva validación.

C. Ejecución de Pruebas

Durante la etapa de ejecución en el entorno controlado de pruebas de CatTour, se identificaron vulnerabilidades de sanitización y fallos de sincronía lógica en el backend:

Se ejecutaron de manera secuencial los 5 escenarios diseñados mediante pruebas de caja negra a nivel de interfaz de usuario.

Los resultados arrojaron un comportamiento óptimo en los módulos de consulta y control de acceso por roles, pero revelaron brechas en el manejo asíncrono de sesiones del servidor y la validación de tipos de datos en formularios, los cuales fueron debidamente capturados en la bitácora de control.

D. Reporte de Defectos

A continuación, se documentan formalmente los defectos encontrados durante el ciclo de testing:

DEF-001: Vulnerabilidad de subida de archivos arbitrarios. El módulo de creación de viajes en `PanelAdmin.php` permite la carga directa de archivos con extensión ejecutable `.php` al servidor web de CatTour.

Severidad: Alta

Estado: Abierto

Solución: Validar la extensión del archivo en el servidor utilizando un array de inclusión:
``$allowed = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp']; $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);``.
Si no pertenece al arreglo, rechazar la transacción antes de mover el archivo temporal.

DEF-002: Desincronización en la destrucción inmediata de la sesión por inactividad. El sistema destruye la sesión de forma pasiva. Permite al usuario continuar visualizando datos y navegando de forma local en la página cargada, ejecutando la redirección al login únicamente al disparar un evento síncrono (clic).

Severidad: Media

Estado: Abierto

Solución: Implementar un script en JavaScript (``setInterval``) del lado del cliente que actúe como un temporizador regresivo. Al llegar a cero, debe realizar una llamada asíncrona (Fetch/AJAX) a un archivo ``logout.php`` para limpiar las variables de sesión y redirigir con un ``window.location.href``.

DEF-003: Falta de validación de tipo de dato en input "Teléfono". El formulario de creación de personal permite la entrada y el envío de caracteres alfabéticos (letras) en el campo destinado para el número telefónico, provocando corrupción de datos o excepciones en el DBMS.

Severidad: Media

Estado: Abierto

Solución: Cambiar el atributo en HTML5 a ``type="tel"`` o usar una máscara de entrada/expresión regular en JS (``pattern="[0-9]{10}"``) acoplada a una validación en PHP mediante ``is_numeric()`` antes de procesar la consulta de inserción.

E. Validación de Pruebas

Para garantizar la validez, transparencia y el rigor de este proceso, el equipo asegura los siguientes pilares de calidad:

Cobertura de Requerimientos: El diseño de los casos abarca de manera integral los requerimientos críticos del sistema: la gestión del catálogo de tours (vistas de cliente), la seguridad/autenticación de accesos y la integridad de las operaciones CRUD del staff.

Confiabilidad de los Resultados: Las ejecuciones fueron replicadas de manera consistente bajo condiciones idénticas utilizando múltiples cuentas y perfiles de datos simulados, asegurando que las salidas obtenidas no son producto de anomalías temporales del servidor.

Identificación Correcta de Errores: Cada defecto reportado cuenta con su respectiva trazabilidad técnica, aislando el componente exacto del DOM y del servidor PHP que generó la falla, facilitando así su posterior remediación en el entorno de desarrollo.

F. Sustento Teórico

Para fundamentar técnicamente los enfoques aplicados en este reporte, se recurre a las siguientes fuentes formales de la ingeniería de software:

1. Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill.

Aporte: Define los fundamentos de las pruebas de caja negra, el análisis de valores límite y la importancia de validar la lógica funcional y de control en las interfaces web frente a entradas corruptas.

2. Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9na ed.). Addison-Wesley.

Aporte: Aporta el marco conceptual para la distinción técnica entre pruebas funcionales (comportamiento del sistema) y pruebas no funcionales (atributos de seguridad, fiabilidad y usabilidad), enfatizando el rol de las pruebas de regresión durante el ciclo de vida evolutivo.

3. OWASP Top 10 (2021). Open Web Application Security Project - Guía de Seguridad en Aplicaciones Web.

Aporte: Sustenta la criticidad técnica de los defectos DEF-001 y DEF-003, clasificando el procesamiento inseguro de subida de archivos y la falta de sanitización/validación de entradas del usuario como riesgos severos de inyección y fallos de diseño de seguridad de software.